TP : Gestion des étudiants

Programmation orientée objet - Interfaces graphiques en Java

1. Contexte et objectifs

Dans ce TP, vous allez construire une mini-application de gestion des étudiants. L'application utilise une base MySQL et une interface graphique Swing contenant : un formulaire de saisie, des boutons d'action et une table (JTable) pour afficher les étudiants.

Partie A - Base de données MySQL

1 Script SQL : création + insertion

Exécutez le script suivant :

Script SQL

```
-- 1) Creation base
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestionetudiants
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE gestionetudiants;

-- 2) Creation table
DROP TABLE IF EXISTS etudiant;
CREATE TABLE etudiant (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  dateinscription DATE NOT NULL
);

-- 3) Insertions de test
INSERT INTO etudiant(prenom, nom, email, dateinscription) VALUES
('Sara',   'El Amrani', 'sara.elamrani@example.com', '2025-09-10'),
('Youssef','Bennani',   'youssef.bennani@example.com', '2025-10-03'),
('Hajar',  'Ait Ali',   'hajar.aitali@example.com', '2025-10-20'),
('Omar',   'Chraibi',   'omar.chraibi@example.com', '2025-11-02');

-- 4) Verification
SELECT * FROM etudiant;
```

Partie B - Analyse du code fourni

On vous fournit un code minimal qui :

- Cree une fenêtre JFrame et utilise BorderLayout.
- Cree un JTable base sur un DefaultTableModel.

- Ajoute un bouton "Importer depuis la base" qui exécute une requête SELECT et ajoute les lignes dans le modèle.
- Affiche les erreurs avec JOptionPane.

```
public static void main(String[] args) {
                JFrame fenetre = new JFrame("Importation depuis MySQL");
                fenetre.setBounds(100, 100, 600, 400);
                fenetre.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                fenetre.setLayout(new BorderLayout());
                String[] columnNames = {"id", "prenom", "nom", "email", "date d'inscription"};
                DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(columnNames, 0);
                JTable table = new JTable(model); JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
                JButton bouton = new JButton("Importer depuis la base");
                bouton.addActionListener(new ActionListener() {
                  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                     try {
                          String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/gestionetudiants";
                          String user = "root";
                          String password = "";
                          Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
                          Statement stmt = conn.createStatement();
                         ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT id, prenom, nom, email, dateinscription
FROM etudiant");
                while (rs.next()) {
                   Object[] row = { rs.getInt("id"), rs.getString("prenom"), rs.getString("nom"),
rs.getString("email"), rs.getDate("dateinscription") };
                   model.addRow(row);}
                    rs.close();
                    stmt.close();
                    conn.close();
                } catch (Exception ex) {
                  JOptionPane.showMessageDialog(fenetre, "Erreur: " + ex.getMessage());
                                                    } } });
fenetre.add(bouton, BorderLayout.NORTH); fenetre.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
                fenetre.setVisible(true);
                }
```

Points à corriger / ameliorer :

- Vider le tableau avant chaque import (model.setRowCount(0)).
- Utiliser PreparedStatement (plus sécurisé) et try-with-resources pour fermer automatiquement les ressources.
- Isoler la connexion dans une méthode ou une classe (ex: DBConnection).
- Ajouter un formulaire (prénom, nom, email, date) + bouton Ajouter (INSERT).
- Ajouter des boutons : Rechercher, Supprimer, Vider, Quitter.

Travail demande (questions)

IMPORTANT : Suivez l'ordre. Après chaque étape, exécutez et testez.

Etape 1 - Preparer le projet

1. Créez un projet Java (application console). Ajoutez la bibliothèque mysql-connector-j au classpath.
2. Vérifiez la connexion : modifiez url, user, password selon votre configuration.
3. Lancez MySQL et vérifiez que la base "gestionetudiants" existe et contient des données.

Etape 2 - Construire l'interface

4. Créez une classe FenetreEtudiants qui hérite de JFrame.
5. Utilisez BorderLayout pour la fenetre (NORTH, CENTER, SOUTH).
6. Au CENTER : placez un JTable dans un JScrollPane.
7. Au NORTH : placez un JPanel contenant un formulaire (GridLayout 2 lignes x 4 colonnes ou 4 lignes x 2 colonnes) avec : Prenom, Nom, Email, Date inscription (YYYY-MM-DD).
8. Au SOUTH : placez un JPanel (FlowLayout) contenant les boutons : Importer, Ajouter, Rechercher, Supprimer, Vider, Quitter.

Etape 3 - Importer depuis la base (SELECT)

9. Dans l'action du bouton Importer : exécutez SELECT id, prenom, nom, email, dateinscription FROM etudiant.
10. Avant de remplir, videz le modele : model.setRowCount(0).
11. Affichez un message en cas d'erreur avec JOptionPane.

Etape 4 - Ajouter un etudiant (INSERT)

12. Récupérez les valeurs des champs de saisie.
13. Vérifiez que les champs ne sont pas vides (sinon JOptionPane).
14. Exécutez un INSERT avec PreparedStatement.
15. Apres insertion, réimportez la liste pour rafraichir le JTable.
16. Effacez le formulaire après succès.

Etape 5 - Rechercher (filtrer)

17. Ajoutez une zone de recherche (ex: champ "Mot clé" ou réutilisez Nom).
18. Au clic sur Rechercher : affichez uniquement les étudiants dont nom ou prénom contient le mot clé (LIKE).

Etape 6 - Supprimer

19. Quand l'utilisateur sélectionne une ligne du JTable, récupérez son id.
20. Au clic sur Supprimer : demandez confirmation (JOptionPane.showConfirmDialog).
21. Si oui : exécutez DELETE FROM étudiant WHERE id=? puis rafraichissez le tableau.

Etape 7 - Vider et quitter

22. Bouton Vider : efface uniquement le contenu du JTable (model.setRowCount(0)).
23. Bouton Quitter : fermer la fenetre (dispose) ou System.exit(0).